चित्रकला (830) — कक्षा 10 (यू.पी. बोर्ड)
Drawing & Painting (830) — Class 10 (UP Board)

अध्याय 5 — विकल्प 3: प्राविधिक कला

Chapter 5 — Option 3: Technical / Geometric Art (Pravaidhik)

विगत वर्षों के प्रश्न, अंक-विभाजन एवं सभी रचनाओं की चरण-दर-चरण विधि (हिन्दी + English)

Previous-year questions, marking and step-by-step methods for every construction (Hindi + English)

वर्ष / Years: 2022 – 2026 | सेट / Sets: 19 | रचनाएँ / Constructions: 92

1. परिचय / Introduction

हिन्दी : प्राविधिक कला में ज्यामितीय रचनाएँ (त्रिभुज, षट्भुज, वृत्त, स्पर्श-रेखा, मापनी आदि) कम्पास, स्केल व पेंसिल से सटीक बनानी होती हैं। 2023–2026 में पाँच में से कोई तीन प्रश्न हल करने होते हैं, प्रत्येक 10 अंक का (3 × 10 = 30); 2022 में चार/पाँच में से कोई तीन, प्रत्येक 15 अंक (3 × 15 = 45)। यह खण्ड 'ख' का तीसरा विकल्प है।

English: Technical Art asks for accurate geometric constructions (triangles, hexagon, circles, tangents, scales etc.) with compass, scale and pencil. In 2023–2026 you solve any three of five, 10 marks each (3 × 10 = 30); in 2022 any three of four/five, 15 marks each (3 × 15 = 45). It is the third option of Part 'B'.

मानक निर्देश / Standard instructions

1. किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए; सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। / *Attempt any three questions; all carry equal marks.*
2. प्रत्येक रचना में निर्दिष्ट रेखाएँ, रचनात्मक रेखाएँ एवं अभीष्ट रेखाएँ स्पष्ट दिखाइए। / *Show given lines, construction lines and required lines clearly.*
3. रचनात्मक रेखाएँ न मिटाएँ। / *Do not erase construction lines.*
4. रफ कार्य सफेद फुलस्केप पेपर पर कीजिए और उत्तर-पुस्तिका के साथ संलग्न कीजिए। / *Do rough work on white foolscap paper and attach it to the answer book.*

रेखाओं के प्रकार / Types of lines

रेखा / Line	कैसे बनाएँ / How to draw
निर्दिष्ट रेखा / Given line	प्रश्न में दी गई लम्बाई; मध्यम गहरी (HB) / the length given in the question; medium dark (HB)
रचनात्मक रेखा / Construction line	हल्की व बिन्दुमय (dotted) 2H / light and dotted, 2H
अभीष्ट रेखा / Required line	गहरी और गाढ़ी (2B) / dark and bold, 2B

अंक-विभाजन / Marks

वर्ष / Year	प्रश्नों की संख्या	हल करने हैं / To attempt	प्रत्येक के अंक / Marks each	कुल / Total
2023 – 2026	5	3	10	30
2022 (BS, BV, BQ)	4	3	15	45
2022 (BT)	5	3	15 (7 + 8)	45

सामग्री / Materials

पेंसिल 2H, HB, 2B · रबर · कम्पास/डिवाइडर · स्केल · चाँदा · गुनिया (सेट-स्क्वायर) · फुलस्केप पेपर · शार्पनर
Pencils 2H, HB, 2B · eraser · compass/divider · scale · protractor · set-squares · foolscap paper · sharpener

2. कौन-सी रचनाएँ बार-बार आईं / Most repeated constructions

कुल 92 रचनाएँ (19 सेट)। जितनी अधिक बार आई, उतनी पहले तैयार करें।
92 constructions across 19 sets. Prepare the most repeated first.

#	रचना / Construction	बार / Times	कहाँ / Where (year-set)
M1	दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन *Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)*	11	2025-CY, 2025-DB, 2025-DD, 2026-HA, 2024-IV, 2023-ET, 2023-EV, 2022-BS, 2022-BT, 2022-BQ, 2022-BQ
M2	दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज *Triangle of given perimeter and side ratio*	10	2025-CX, 2025-CY, 2025-DB, 2026-HC, 2024-IU, 2024-IR, 2024-IS, 2023-ES, 2022-BT, 2022-BQ
M3	दी गई भुजा का समषट्भुज *Regular hexagon of given side*	8	2025-CX, 2025-DB, 2025-DD, 2026-HC, 2024-IR, 2024-IS, 2023-ET, 2023-ES
M4	दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा *Transverse common tangent to two equal circles*	7	2025-CX, 2025-CY, 2025-DD, 2026-HC, 2024-IR, 2024-IS, 2023-ES
M5	वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त *Largest semicircle inside a square*	6	2025-CX, 2025-DB, 2026-HA, 2024-IU, 2022-BV, 2022-BT
M6	रेखा पर समबाहु त्रिभुज *Equilateral triangle on a given line*	6	2025-CY, 2026-HB, 2024-IV, 2024-IV, 2023-EV, 2022-BV
M7	समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग *Square equal in area to an equilateral triangle*	6	2025-DD, 2026-HA, 2026-HB, 2026-HC, 2024-IU, 2023-EV
M8	साधारण मापनी की रचना *Construction of a simple scale*	5	2026-HC, 2024-IR, 2023-ES, 2022-BS, 2022-BT
M9	बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त *Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)*	4	2026-HA, 2026-HB, 2026-HD, 2024-IV
M10	वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज *Triangle equal in area to a circle*	4	2026-HB, 2024-IU, 2024-IV, 2023-EV
M11	दिए क्षेत्रफल का आयत और उसके बराबर वर्ग *Rectangle of given area and an equal square*	3	2025-CY, 2024-IR, 2024-IS
M12	वृत्त के बाहर के बिन्दु से स्पर्श-रेखा *Tangent from an external point to a circle*	3	2026-HD, 2023-EV, 2022-BV
M13	कोण को तीन समान भागों में बाँटना *Trisecting an angle*	2	2025-DD, 2026-HB
M14	वृत्तों को स्पर्श करने वाली रचनाएँ *Constructions with touching circles*	2	2026-HD, 2026-HD
M15	दो स्पर्श-रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें *Two tangents meeting at 40°*	2	2024-IU, 2022-BT
M16	त्रिभुज का परिवृत्त *Circumcircle of a triangle*	2	2024-IS, 2023-ET
M17	दो असमान वृत्तों की उभयनिष्ठ/तिर्यक स्पर्श-रेखा *Common tangent to two unequal circles*	2	2023-ET, 2022-BQ
M18	तीन परस्पर स्पर्शी वृत्त *Three mutually touching circles*	1	2025-CX
M19	त्रिभुज (तीन भुजाएँ दी) की रचना व उसके बराबर क्षेत्रफल का आयत *Triangle from three sides and an equal-area rectangle*	1	2025-DB
M20	समषट्भुज के अन्तर्गत वर्ग *Square inside a regular hexagon*	1	2026-HA
M21	दिए आयत के बराबर क्षेत्रफल का त्रिभुज *Triangle equal in area to a given rectangle*	1	2026-HD
M22	आधार व ऊँचाई दिए समद्विबाहु त्रिभुज *Isosceles triangle from base and height*	1	2023-ET
M23	समान्तर चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल का आयत *Rectangle equal in area to a parallelogram*	1	2023-ES

M24	वृत्त के अन्दर वर्ग *Square inscribed in a circle*	1	2022-BS
M25	समबाहु त्रिभुज में समषट्भुज *Regular hexagon in an equilateral triangle*	1	2022-BS
M26	चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज *Triangle equal in area to a quadrilateral*	1	2022-BV

तैयारी का क्रम / **Preparation order:** M1 से M10 तक ये रचनाएँ पूरे प्रश्नों का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा हैं।
M1 to M10 together cover about three-quarters of all questions.

Top-10 constructions = 67 of 92 questions (73%).

3. वर्ष-वार प्रश्न / Year-wise questions

वर्ष / Year 2026

2026 · सेट / Set HA (10 x 3)

- (अ) 8 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (a) square equal to equilateral triangle of side 8 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle
- (ब) 6 सेमी वर्ग में ज्यामितीय आलेखन (त्रिभुज, वर्ग, रेखाओं पर आधारित)
  (b) geometric design in 6 cm square
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (स) पतंगाकार चतुर्भुज में एक वृत्त की रचना
  (c) circle inside a kite-shaped quadrilateral
  विधि/Method: M9 — बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त / Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)
- (द) 5 सेमी वर्ग के अन्तर्गत सबसे बड़ा अर्धवृत्त
  (d) greatest semicircle in a 5 cm square
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square
- (य) 2.5 सेमी भुजा के समषट्भुज के अन्तर्गत एक वर्ग कखगघ
  (e) square ABCD inside a regular hexagon of side 2.5 cm
  विधि/Method: M20 — समषट्भुज के अन्तर्गत वर्ग / Square inside a regular hexagon

2026 · सेट / Set HB (10 x 3)

- (अ) किसी वृत्त के बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज
  (a) triangle equal in area to a circle
  विधि/Method: M10 — वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज / Triangle equal in area to a circle
- (ब) 8 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (b) square equal to an equilateral triangle of side 8 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle
- (स) 6 सेमी रेखा अब पर समबाहु त्रिभुज
  (c) equilateral triangle on 6 cm line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (द) 6 सेमी भुजा के वर्ग अबसद के अन्दर एक वृत्त
  (d) circle inside a square ABCD of side 6 cm
  विधि/Method: M9 — बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त / Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)
- (य) समान्तर चतुर्भुज के कोण को शीर्ष से रेखाएँ खींचकर तीन समान भागों में बाँटना
  (e) trisect an angle of a parallelogram
  विधि/Method: M13 — कोण को तीन समान भागों में बाँटना / Trisecting an angle

2026 · सेट / Set HC (10 x 3)

- (अ) परिमाप 14 सेमी, भुजा अनुपात 3:5:6 का त्रिभुज
  (a) triangle of perimeter 14 cm, sides 3:5:6
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (ब) सरल मापनी — 3 सेमी = 12 मीटर, मीटर तक पढ़ी जा सके; निरूपक भिन्न ज्ञात करें; 34 मीटर की दूरी अंकित करें
  (b) simple scale 3 cm = 12 m, find R.F., mark 34 m
  विधि/Method: M8 — साधारण मापनी की रचना / Construction of a simple scale
- (स) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों (केन्द्र दूरी 7 सेमी) की तिर्यक स्पर्श-रेखा
  (c) transverse tangent to two circles r=3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (द) 5 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (d) regular hexagon side 5 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (य) 7 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (e) square equal to equilateral triangle of side 7 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle

2026 · सेट / Set HD (10 x 3)

- (अ) ऐसा वृत्त जो 1.5 सेमी व 1.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त क तथा ख को घेरते हुए स्पर्श करे
  (a) circle touching and enclosing two circles r=1.5 and 1.2 cm
  विधि/Method: M14 — वृत्तों को स्पर्श करने वाली रचनाएँ / Constructions with touching circles
- (ब) समचतुर्भुज कखगघ के अन्तर्गत एक वृत्त
  (b) circle inside a rhombus
  विधि/Method: M9 — बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त / Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)
- (स) 5 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज कखग में तीन समवृत्त जो त्रिभुज की भुजा तथा अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करें
  (c) three equal circles in an equilateral triangle of side 5 cm
  विधि/Method: M14 — वृत्तों को स्पर्श करने वाली रचनाएँ / Constructions with touching circles
- (द) 5 सेमी भुजा का त्रिभुज जो दिए आयत के बराबर हो
  (d) triangle equal in area to a given rectangle
  विधि/Method: M21 — दिए आयत के बराबर क्षेत्रफल का त्रिभुज / Triangle equal in area to a given rectangle
- (य) 1.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त के बाहर बिन्दु (केन्द्र से 3.5 सेमी) से दो स्पर्श-रेखाएँ
  (e) two tangents from a point 3.5 cm from centre of a circle of radius 1.5 cm
  विधि/Method: M12 — वृत्त के बाहर के बिन्दु से स्पर्श-रेखा / Tangent from an external point to a circle

वर्ष / Year 2025

2025 · सेट / Set CX (10 x 3)

- (अ) तीन वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करते (केन्द्र दूरी 5, 4.6, 5.6 सेमी)
  (a) three mutually touching circles (centre distances 5, 4.6, 5.6 cm)
  विधि/Method: M18 — तीन परस्पर स्पर्शी वृत्त / Three mutually touching circles
- (ब) 5 सेमी भुजा का वर्ग ज्यामितीय विधि से व उसमें बड़ा अर्धवृत्त
  (b) square of side 5 cm by geometric method with largest inscribed semicircle
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square
- (स) 12 सेमी परिमाप, भुजा अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (c) triangle of perimeter 12 cm, sides 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (द) 5 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (d) regular hexagon of side 5 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (य) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श-रेखा (केन्द्र दूरी 7 सेमी)
  (e) transverse common tangent to two circles of radius 3 cm, centres 7 cm apart
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles

2025 · सेट / Set CY (10 x 3)

- (अ) 6 सेमी भुजा के षट्भुज में ज्यामितीय आलेखन (त्रिभुज, वर्ग, रेखाओं पर आधारित)
  (a) geometric plot in hexagon of side 6 cm
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (ब) 8 सेमी रेखा क ख पर समबाहु त्रिभुज
  (b) equilateral triangle of 8 cm on line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (स) दो समान वृत्तों (त्रिज्या 3 सेमी, केन्द्र दूरी 7 सेमी) की तिर्यक स्पर्श-रेखा
  (c) transverse tangent to two circles r = 3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (द) 14 सेमी परिमाप, भुजा अनुपात 3:5:6 का त्रिभुज
  (d) triangle of perimeter 14 cm, sides 3:5:6
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (य) 15 वर्ग सेमी क्षेत्रफल के आयत के बराबर वर्ग
  (e) rectangle of area 15 sq cm and a square equal in area
  विधि/Method: M11 — दिए क्षेत्रफल का आयत और उसके बराबर वर्ग / Rectangle of given area and an equal square

2025 · सेट / Set DB (10 x 3)

- (अ) भुजाएँ 4, 5, 6 सेमी का त्रिभुज व उसके क्षेत्रफल के बराबर आयत
  (a) triangle 4,5,6 cm and equal-area rectangle
  विधि/Method: M19 — त्रिभुज (तीन भुजाएँ दी) की रचना व उसके बराबर क्षेत्रफल का आयत / Triangle from three sides and an equal-area rectangle
- (ब) 5 सेमी भुजा का वर्ग ज्यामितीय विधि से व उसमें सबसे बड़ा अर्धवृत्त
  (b) 5 cm square with largest semicircle
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square
- (स) 6 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (c) regular hexagon side 6 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (द) 6 सेमी षट्भुज में ज्यामितीय आलेखन
  (d) geometric design in hexagon side 6 cm
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (य) परिमाप 12 सेमी, अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (e) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio

2025 · सेट / Set DD (10 x 3)

- (अ) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों की तिर्यक स्पर्श-रेखा, केन्द्र दूरी 7 सेमी
  (a) transverse tangent to two circles r=3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (ब) 6 सेमी वर्ग में ज्यामितीय आलेखन
  (b) geometric design in 6 cm square
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (स) 5 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (c) regular hexagon side 5 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (द) समान्तर चतुर्भुज के कोण को शीर्ष से रेखाएँ खींचकर तीन समान भागों में बाँटना
  (d) trisect an angle of a parallelogram
  विधि/Method: M13 — कोण को तीन समान भागों में बाँटना / Trisecting an angle
- (य) 8 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (e) square equal in area to an equilateral triangle of side 8 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle

वर्ष / Year 2024

2024 · सेट / Set IU (10 x 3)

- (अ) वृत्त 'क' के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज
  (a) triangle equal to area of circle A
  विधि/Method: M10 — वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज / Triangle equal in area to a circle
- (ब) 8 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (b) square equal to equilateral triangle of side 8 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle
- (स) 6 सेमी वर्ग ज्यामितीय विधि से व उसमें सबसे बड़ा अर्धवृत्त
  (c) 6 cm square with largest semicircle
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square
- (द) 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त व उस पर दो स्पर्श रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें
  (d) circle of radius 3 cm with two tangents at 40°
  विधि/Method: M15 — दो स्पर्श-रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें / Two tangents meeting at 40°
- (य) परिमाप 12 सेमी, भुजा अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (e) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio

2024 · सेट / Set IR (10 x 3)

- (अ) 5 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (a) regular hexagon side 5 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (ब) परिमाप 12 सेमी, अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (b) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (स) 15 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का आयत व उसके बराबर वर्ग
  (c) rectangle of 15 sq cm and equal square
  विधि/Method: M11 — दिए क्षेत्रफल का आयत और उसके बराबर वर्ग / Rectangle of given area and an equal square
- (द) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों (केन्द्र दूरी 7 सेमी) की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श-रेखा
  (d) transverse common tangent to circles r=3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (य) साधारण मापनी: 4 सेमी = 1 मीटर, निरूपक भिन्न ज्ञात करें और 2 मीटर 5 डेसीमीटर दूरी अंकित करें
  (e) simple scale 4 cm = 1 m, find R.F., mark 2 m 5 dm
  विधि/Method: M8 — साधारण मापनी की रचना / Construction of a simple scale

2024 · सेट / Set IV (10 x 3)

- (अ) 6 सेमी रेखा अब पर समबाहु त्रिभुज
  (a) equilateral triangle on 6 cm line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (ब) 6 सेमी भुजा का वर्ग अबसद व उसमें अन्तःवृत्त
  (b) square ABCD of 6 cm with inscribed circle
  विधि/Method: M9 — बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त / Circle inside a polygon (square/rhombus/kite)
- (स) 6 सेमी षट्भुज में ज्यामितीय आलेखन (त्रिभुज, वर्ग, रेखाओं पर आधारित)
  (c) geometric design in 6 cm hexagon
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (द) 8 सेमी रेखा कख पर समबाहु त्रिभुज
  (d) equilateral triangle on 8 cm line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (य) वृत्त P के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज
  (e) triangle equal in area to circle P
  विधि/Method: M10 — वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज / Triangle equal in area to a circle

2024 · सेट / Set IS (10 x 3)

- (अ) 6 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (a) regular hexagon side 6 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (ब) 15 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का आयत कखगघ व उसके बराबर वर्ग
  (b) rectangle of area 15 sq cm and equal square
  विधि/Method: M11 — दिए क्षेत्रफल का आयत और उसके बराबर वर्ग / Rectangle of given area and an equal square
- (स) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों (केन्द्र दूरी 7 सेमी) की तिर्यक स्पर्श-रेखा
  (c) transverse tangent to circles r=3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (द) परिमाप 12 सेमी, अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (d) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (य) त्रिभुज अबस (अब = 7, बस = 6, अस = 5 सेमी) का परिवृत्त
  (e) circumcircle of triangle with sides 7, 6, 5 cm
  विधि/Method: M16 — त्रिभुज का परिवृत्त / Circumcircle of a triangle

वर्ष / Year 2023

2023 · सेट / Set ET (10 x 3)

- (अ) दो असमान वृत्त (त्रिज्या 3 व 4 सेमी, केन्द्र दूरी 8 सेमी) की उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा
  (a) common direct tangent to two unequal circles (r = 3 and 4 cm, centres 8 cm)
  विधि/Method: M17 — दो असमान वृत्तों की उभयनिष्ठ/तिर्यक स्पर्श-रेखा / Common tangent to two unequal circles
- (ब) आधार 7 सेमी, ऊँचाई 5 सेमी का समद्विबाहु त्रिभुज
  (b) isosceles triangle with base 7 cm and height 5 cm
  विधि/Method: M22 — आधार व ऊँचाई दिए समद्विबाहु त्रिभुज / Isosceles triangle from base and height
- (स) 10 सेमी व्यास के अर्धवृत्त में ज्यामितीय आलेखन
  (c) geometric design in a semicircle of diameter 10 cm
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (द) 6 सेमी भुजा का षट्भुज
  (d) hexagon of side 6 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (य) त्रिभुज (7, 6, 5 सेमी) का परिवृत्त
  (e) circumcircle of triangle with sides 7, 6, 5 cm
  विधि/Method: M16 — त्रिभुज का परिवृत्त / Circumcircle of a triangle

2023 · सेट / Set EV (10 x 3)

- (अ) 6 सेमी भुजा के षट्भुज में ज्यामितीय आलेखन
  (a) geometric design in a hexagon of side 6 cm
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (ब) 3.6 सेमी त्रिज्या के वृत्त के बाहर केन्द्र अ से 8 सेमी दूर बिन्दु ब से स्पर्श-रेखा
  (b) tangent from point B (8 cm from centre A) to a circle of radius 3.6 cm
  विधि/Method: M12 — वृत्त के बाहर के बिन्दु से स्पर्श-रेखा / Tangent from an external point to a circle
- (स) 7 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
  (c) square equal to equilateral triangle of side 7 cm
  विधि/Method: M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग / Square equal in area to an equilateral triangle
- (द) 8 सेमी रेखा अब पर समबाहु त्रिभुज
  (d) equilateral triangle on 8 cm line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (य) वृत्त प के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज
  (e) triangle equal in area to circle P
  विधि/Method: M10 — वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज / Triangle equal in area to a circle

2023 · सेट / Set ES (10 x 3)

- (अ) परिमाप 12 सेमी, अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (a) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (ब) 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्तों (केन्द्र दूरी 7 सेमी) की तिर्यक स्पर्श-रेखा
  (b) transverse tangent to circles r=3 cm, centres 7 cm
  विधि/Method: M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा / Transverse common tangent to two equal circles
- (स) समान्तर चतुर्भुज अबसद (अब = 5.5, अद = 6 सेमी, कोण 60°) व उसके क्षेत्रफल के बराबर आयत
  (c) parallelogram ABCD (5.5, 6 cm, 60°) and equal-area rectangle
  विधि/Method: M23 — समान्तर चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल का आयत / Rectangle equal in area to a parallelogram
- (द) 5 सेमी भुजा का समषट्भुज
  (d) regular hexagon side 5 cm
  विधि/Method: M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज / Regular hexagon of given side
- (य) साधारण मापनी 4 सेमी = 1 मीटर, निरूपक भिन्न ज्ञात करें, 2 मीटर 5 डेसीमीटर अंकित करें
  (e) simple scale 4 cm = 1 m, find R.F., mark 2 m 5 dm
  विधि/Method: M8 — साधारण मापनी की रचना / Construction of a simple scale

वर्ष / Year 2022

2022 · सेट / Set BS (15 x 3)

- (अ) दिए वृत्त में वर्ग जिसका प्रत्येक कोण परिधि को स्पर्श करे
  (a) square in a circle touching the perimeter
  विधि/Method: M24 — वृत्त के अन्दर वर्ग / Square inscribed in a circle
- (ब) समबाहु त्रिभुज में समबाहु षट्भुज
  (b) regular hexagon in an equilateral triangle
  विधि/Method: M25 — समबाहु त्रिभुज में समषट्भुज / Regular hexagon in an equilateral triangle
- (स) साधारण मापनी 2 सेमी = 3 मीटर, निरूपक भिन्न, 8 मीटर 3 डेसीमीटर अंकित करें
  (c) scale 2 cm = 3 m, R.F., mark 8 m 3 dm
  विधि/Method: M8 — साधारण मापनी की रचना / Construction of a simple scale
- (द) 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में श्याम-श्वेत आलेखन
  (d) black-and-white design in a 5 cm radius circle
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)

2022 · सेट / Set BV (15 x 3)

- (अ) चतुर्भुज अबसद के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज जिसका आधार कोण 45° हो
  (a) triangle equal in area to quadrilateral ABCD with base angle 45°
  विधि/Method: M26 — चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज / Triangle equal in area to a quadrilateral
- (ब) 3.6 सेमी त्रिज्या के वृत्त के केन्द्र अ से 8 सेमी दूर बिन्दु ब से स्पर्श रेखा
  (b) tangent from B (8 cm from centre A) to circle of radius 3.6 cm
  विधि/Method: M12 — वृत्त के बाहर के बिन्दु से स्पर्श-रेखा / Tangent from an external point to a circle
- (स) 6 सेमी रेखा अब पर समबाहु त्रिभुज
  (c) equilateral triangle on 6 cm line AB
  विधि/Method: M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle on a given line
- (द) 6 सेमी का वर्ग ज्यामितीय विधि से व उसमें सबसे बड़ा अर्धवृत्त
  (d) 6 cm square with largest semicircle
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square

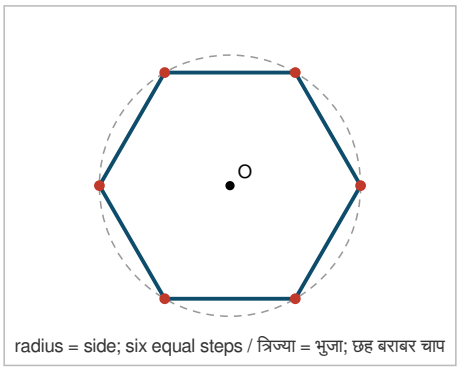
2022 · सेट / Set BT (15 x 3)

- (अ) 6 सेमी का वर्ग ज्यामितीय विधि से व उसमें सबसे बड़ा अर्धवृत्त
  (a) 6 cm square with largest semicircle
  विधि/Method: M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त / Largest semicircle inside a square
- (ब) 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त व उस पर दो स्पर्श रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें
  (b) circle r=3 cm with two tangents at 40°
  विधि/Method: M15 — दो स्पर्श-रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें / Two tangents meeting at 40°
- (स) 6 सेमी वर्ग में रेखाओं व चापों पर आधारित ज्यामितीय आलेखन
  (c) geometric design in 6 cm square with lines and arcs
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (द) परिमाप 12 सेमी, अनुपात 3:4:5 का त्रिभुज
  (d) triangle perimeter 12 cm ratio 3:4:5
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio
- (य) साधारण मापनी जिस पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़े जा सकें (3 सेमी = 1 किमी), निरूपक भिन्न, 4 किमी 5 हेक्टोमीटर अंकित करें
  (e) simple scale showing km and hm (3 cm = 1 km), R.F., mark 4 km 5 hm
  विधि/Method: M8 — साधारण मापनी की रचना / Construction of a simple scale

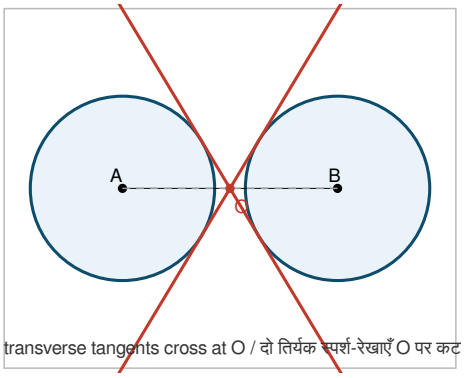
2022 · सेट / Set BQ (15 x 3)

- (अ) 10 सेमी भुजा के वर्ग में सुन्दर श्वेत-श्याम ज्यामितीय आलेखन
  (a) beautiful black-and-white geometric design in a 10 cm square
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (ब) किन्हीं दो असमान वृत्तों की तिर्यक (विकर्ण) स्पर्श-रेखाएँ
  (b) transverse (diagonal) tangents to any two unequal circles
  विधि/Method: M17 — दो असमान वृत्तों की उभयनिष्ठ/तिर्यक स्पर्श-रेखा / Common tangent to two unequal circles
- (स) 6 सेमी वर्ग में त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित ज्यामितीय आलेखन
  (c) geometric design in a 6 cm square based on triangles, squares and lines
  विधि/Method: M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन / Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle)
- (द) 13 सेमी परिमाप का त्रिभुज, भुजाओं का अनुपात 4:5:6
  (d) triangle of perimeter 13 cm with sides in ratio 4:5:6
  विधि/Method: M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज / Triangle of given perimeter and side ratio

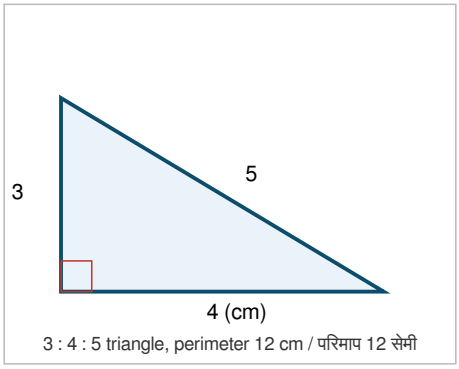
4. रचना-विधियाँ / Construction methods



समषट्भुज की रचना (कम्पास से) / Regular hexagon by compass



तिर्यक स्पर्श-रेखाएँ / Transverse tangents (r = 3 cm, centres 7 cm apart)



3 : 4 : 5 त्रिभुज (परिमाप 12 सेमी) / 3 : 4 : 5 triangle (perimeter 12 cm)

M1 — दिए आकार (षट्भुज/वर्ग/वृत्त) में ज्यामितीय आलेखन
Geometric design inside the given shape (hexagon/square/circle) **(11 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दिए गए आकार (जैसे 6 सेमी का वर्ग) की रचना करें और उसके विकर्ण, मध्य-रेखाएँ खींचकर केन्द्र ज्ञात करें।	1. Construct the given shape (e.g. a 6 cm square) and draw diagonals and mid-lines to locate the centre.
2. भुजाओं के मध्य-बिन्दु मिलाकर भीतर नया वर्ग/त्रिभुज/चाप बनाएँ — रेखाओं, त्रिभुज, वर्ग व चापों का ही प्रयोग करें।	2. Join mid-points of sides to build inner squares/triangles/arcs — use only lines, triangles, squares and arcs.
3. आकृति सममित (दोनों ओर समान) रखें और पुनरावृत्ति से लय बनाएँ।	3. Keep the pattern symmetrical and create rhythm by repetition.
4. श्याम-श्वेत माँगा हो तो रेखाओं से केवल काले-सफेद भाग बाँटें; रंग न भरें।	4. If black-and-white is asked, divide black and white parts with lines only; do not use colour.
5. रचना-रेखाएँ हल्की रखें और अन्तिम आकृति की रेखाएँ गहरी (2B/HB) करें।	5. Keep construction lines light and make the final figure dark (2B/HB).

M2 — दिए परिमाप व भुजा-अनुपात का त्रिभुज

Triangle of given perimeter and side ratio **(10 बार / times)**

हिन्दी	English
1. परिमाप के बराबर लम्बाई की रेखा AB खींचें (जैसे 12 सेमी)।	1. Draw a line AB equal to the perimeter (e.g. 12 cm).
2. A से कोई न्यून कोण पर किरण AX खींचें; उस पर कुल भाग (3+4+5 = 12) बराबर दूरी पर चिह्नित करें।	2. From A draw a ray AX at an acute angle and mark equal parts equal to the sum of ratio terms (3+4+5 = 12).
3. 12वें बिन्दु को B से मिलाएँ; 3रे और 7वें बिन्दु से इसके समान्तर रेखाएँ खींचकर AB पर P, Q काटें।	3. Join the 12th point to B; draw lines parallel to it from the 3rd and 7th points to cut AB at P and Q.
4. AP : PQ : QB = 3 : 4 : 5 मिलेगा। P से AP के बराबर तथा Q से QB के बराबर त्रिज्या के चाप लगाएँ; जहाँ मिलें वह शीर्ष C है; AC व BC जोड़ें।	4. AP : PQ : QB = 3 : 4 : 5. With P as centre (radius PA) and Q as centre (radius QB) draw arcs meeting at C; join AC and BC.
5. रचना-रेखाएँ न मिटाएँ।	5. Do not erase construction lines.

M3 — दी गई भुजा का समषट्भुज

Regular hexagon of given side **(8 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दी गई भुजा (जैसे 5 सेमी) के बराबर त्रिज्या से कम्पास द्वारा वृत्त खींचें।	1. Draw a circle with radius equal to the side (e.g. 5 cm).
2. वृत्त की परिधि पर किसी बिन्दु से उसी त्रिज्या के चाप से परिधि को काटते हुए क्रम से छह बिन्दु लगाएँ।	2. From a point on the circle, step off six arcs of the same radius around the circumference.
3. छहों बिन्दुओं को क्रमशः मिलाएँ — यही समषट्भुज है।	3. Join the six points in order — this is the regular hexagon.
4. जाँच: सभी भुजाएँ 5 सेमी तथा प्रत्येक कोण 120° होना चाहिए।	4. Check: all sides = 5 cm and each angle = 120°.

M4 — दो समान वृत्तों की तिर्यक (अनुप्रस्थ) स्पर्श-रेखा

Transverse common tangent to two equal circles **(7 बार / times)**

हिन्दी	English
1. केन्द्र A व B के बीच 7 सेमी की रेखा खींचें तथा 3 सेमी त्रिज्या के दोनों वृत्त बनाएँ।	1. Draw AB = 7 cm and the two circles of radius 3 cm at A and B.
2. AB का मध्य-बिन्दु O ज्ञात करें।	2. Find the mid-point O of AB.
3. AO को व्यास मानकर वृत्त खींचें; यह A वाले वृत्त को P पर काटता है।	3. With AO as diameter draw a circle; it cuts the circle at A at P.
4. O से P होकर रेखा बढ़ाएँ — यही स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार दूसरी स्पर्श रेखा सममित रूप से खींचें; वह B वाले वृत्त को भी स्पर्श करेगी और AB को O पर काटेगी (तिर्यक)।	4. Draw the line through O and P — that is the tangent. Draw the second tangent symmetrically; it crosses AB at O (transverse).

M5 — वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त

Largest semicircle inside a square **(6 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दी गई भुजा a (5 या 6 सेमी) का वर्ग ABCD बनाएँ और विकर्ण AC खींचें।	1. Construct square ABCD of side a (5 or 6 cm) and draw diagonal AC.
2. A केन्द्र और AB त्रिज्या से चाप लगाकर AC को F पर काटें; C केन्द्र और CB त्रिज्या से चाप लगाकर AC को E पर काटें।	2. With A as centre and radius AB cut AC at F; with C as centre and radius CB cut AC at E.
3. EF की लम्बाई = $a(2 - \sqrt{2}) \approx 0.586a$ है। A केन्द्र और EF त्रिज्या से चाप लगाकर AC पर O अंकित करें (AO = EF)।	3. EF = $a(2 - \sqrt{2}) \approx 0.586a$. With A as centre and radius EF mark O on AC (AO = EF).
4. O पर AC पर लम्ब खींचें जो AB और AD को P और Q पर काटे — PQ अर्धवृत्त का व्यास होगा।	4. At O draw a perpendicular to AC meeting AB and AD at P and Q — PQ is the diameter of the semicircle.
5. O केन्द्र और OP त्रिज्या से C की ओर अर्धवृत्त खींचें। यह वर्ग की सम्मुख दोनों भुजाओं को स्पर्श करता है — यही वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त है (त्रिज्या ≈ 0.586a)।	5. With centre O and radius OP draw the semicircle on the side towards C. It touches the two opposite sides — this is the largest semicircle in a square (radius ≈ 0.586a).
6. टिप्पणी: कई पाठ्यपुस्तकें सरल रूप में भुजा को व्यास लेकर अर्धवृत्त (त्रिज्या a/2) भी बनवाती हैं; अपनी पाठ्यपुस्तक की विधि देखें।	6. Note: many textbooks use the simpler version with a side as diameter (radius a/2); follow your own textbook's method.

M6 — रेखा पर समबाहु त्रिभुज
Equilateral triangle on a given line **(6 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दी गई लम्बाई (जैसे 6/8 सेमी) की रेखा AB खींचें।	1. Draw line AB of the given length (e.g. 6/8 cm).
2. A को केन्द्र मानकर AB त्रिज्या का चाप लगाएँ; फिर B को केन्द्र मानकर उसी त्रिज्या का चाप लगाएँ।	2. With A as centre and radius AB draw an arc; with B as centre and the same radius draw another arc.
3. दोनों चाप जहाँ मिलें वह बिन्दु C है।	3. The arcs meet at C.
4. AC तथा BC जोड़ें — ABC समबाहु त्रिभुज है (प्रत्येक कोण 60°)।	4. Join AC and BC — ABC is equilateral (each angle 60°).

M7 — समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग
Square equal in area to an equilateral triangle **(6 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दी गई भुजा (7 या 8 सेमी) का समबाहु त्रिभुज ABC बनाएँ और ऊँचाई AD खींचें (BD = ½ BC)।	1. Construct equilateral triangle ABC of the given side (7 or 8 cm) and the altitude AD (BD = ½ BC).
2. अलग रेखा पर PQ = BD लें तथा Q पर लम्ब QR = AD खींचें। आयत PQRS का क्षेत्रफल = ½ × आधार × ऊँचाई = त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर।	2. On a separate line take PQ = BD and draw QR = AD perpendicular at Q. Rectangle PQRS has area = ½ × base × height = area of the triangle.
3. PQ को Q से आगे बढ़ाकर QT = QR काटें।	3. Extend PQ beyond Q and cut QT = QR.
4. PT को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचें।	4. Draw a semicircle on PT as diameter.
5. Q पर PT पर लम्ब उठाएँ जो अर्धवृत्त को U पर मिले। QU ही अभीष्ट वर्ग की भुजा है; QU पर वर्ग की रचना करें।	5. Raise a perpendicular at Q meeting the semicircle at U. QU is the side of the required square; construct the square on QU.

M8 — साधारण मापनी की रचना
Construction of a simple scale **(5 बार / times)**

हिन्दी	English
1. निरूपक भिन्न (R.F.) = चित्र में लम्बाई ÷ वास्तविक लम्बाई (समान इकाई में): जैसे 4 सेमी = 1 मीटर → 4/100 = 1/25।	1. R.F. = length on drawing ÷ actual length (same unit): e.g. 4 cm = 1 m → 4/100 = 1/25.
2. कुल अभीष्ट लम्बाई के बराबर रेखा खींचें; उसे बराबर मुख्य भागों में बाँटें।	2. Draw a line equal to the total length needed; divide it into equal main divisions.
3. पहले मुख्य भाग पर 0 लिखें; उसके दाएँ 1, 2, 3 ... तथा बाएँ पहले भाग को उप-भागों (डेसीमीटर) में बाँटें और अंक लिखें।	3. Write 0 at the end of the first main division; 1, 2, 3 ... to its right; divide the leftmost part into sub-divisions (decimetres) and label.
4. माँगी गई दूरी (जैसे 2 मीटर 5 डेसीमीटर) पर तीर का चिह्न/बिन्दु लगाएँ और लिखें।	4. Mark the required distance (e.g. 2 m 5 dm) with an arrow/point and write it.

M9 — बहुभुज (वर्ग/समचतुर्भुज/पतंग) के अन्दर वृत्त
Circle inside a polygon (square/rhombus/kite) **(4 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दिए वर्ग/समचतुर्भुज की रचना करें और विकर्ण खींचकर केन्द्र O ज्ञात करें।	1. Construct the given square/rhombus and find the centre O from the diagonals.
2. O से किसी भुजा पर लम्ब डालें; लम्ब का पाद Q है।	2. Drop a perpendicular from O to a side; its foot is Q.
3. O केन्द्र और OQ त्रिज्या से वृत्त खींचें।	3. Draw a circle with centre O and radius OQ.
4. वृत्त चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा (पतंग में कोण-समद्विभाजकों के कटान-बिन्दु को केन्द्र लें)।	4. The circle touches all four sides (in a kite take the meeting point of angle bisectors as centre).

M10 — वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज
Triangle equal in area to a circle **(4 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दिए वृत्त का व्यास AB खींचें और उसे बढ़ाएँ।	1. Draw diameter AB of the given circle and extend it.
2. व्यास के तीन गुने से 1/7 जोड़कर परिधि की लगभग लम्बाई (≈ $3\frac{1}{7}$ × d) बनाएँ।	2. Mark roughly $3\frac{1}{7}$ times the diameter to obtain the circumference.
3. इस लम्बाई को आधार तथा त्रिज्या को ऊँचाई मानें: क्षेत्रफल = ½ × परिधि × त्रिज्या = πr^2।	3. Take this as base and the radius as height: area = ½ × circumference × radius = πr^2.
4. आधार पर त्रिज्या के बराबर ऊँचाई का लम्ब उठाकर त्रिभुज पूरा करें।	4. Raise a perpendicular of height equal to the radius on the base and complete the triangle.

M11 — दिए क्षेत्रफल का आयत और उसके बराबर वर्ग
Rectangle of given area and an equal square **(3 बार / times)**

हिन्दी	English
1. क्षेत्रफल के अनुसार भुजाएँ चुनें (जैसे 15 वर्ग सेमी = 5 × 3) और आयत ABCD बनाएँ।	1. Choose sides from the area (e.g. 15 sq cm = 5 × 3) and draw the rectangle ABCD.
2. AB को बढ़ाकर उसमें BC के बराबर BE जोड़ें।	2. Extend AB and add BE equal to BC.
3. AE को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचें।	3. Draw a semicircle on AE as diameter.
4. BC को बढ़ाकर अर्धवृत्त पर F पर मिलाएँ; BF वर्ग की भुजा है — उस पर वर्ग बनाएँ।	4. Extend CB to meet the semicircle at F; BF is the side of the square — construct the square on it.

M12 — वृत्त के बाहर के बिन्दु से स्पर्श-रेखा
Tangent from an external point to a circle **(3 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दी त्रिज्या का वृत्त बनाएँ; केन्द्र A से बाहर दिए दूरी पर बिन्दु B लें।	1. Draw the circle of the given radius; take B outside at the given distance from centre A.
2. AB जोड़ें और उसका मध्य-बिन्दु M ज्ञात करें।	2. Join AB and find its mid-point M.
3. M केन्द्र और MA त्रिज्या से वृत्त खींचें; वह मूल वृत्त को P और Q पर काटता है।	3. With M as centre and radius MA draw a circle cutting the given circle at P and Q.
4. BP और BQ जोड़ें — ये स्पर्श-रेखाएँ हैं (स्पर्श बिन्दु पर त्रिज्या से 90°)।	4. Join BP and BQ — these are tangents (90° to the radius at the point of contact).

M13 — कोण को तीन समान भागों में बाँटना
Trisecting an angle **(2 बार / times)**

हिन्दी	English
1. शीर्ष को केन्द्र मानकर किसी भी त्रिज्या का चाप लगाएँ जो कोण की दोनों भुजाओं को काटे।	1. With the vertex as centre draw an arc of any radius cutting both arms.
2. कटे बिन्दुओं को जोड़कर जीवा बनाएँ और जीवा को चाँदे/स्केल की सहायता से तीन बराबर भागों में बाँटें।	2. Join the cut points by a chord and divide the chord into three equal parts with scale/divider.
3. शीर्ष को दोनों विभाजन-बिन्दुओं से मिलाने वाली रेखाएँ खींचें।	3. Join the vertex to both division points.
4. टिप्पणी: ये रेखाएँ कोण को लगभग तीन समान भागों में बाँटती हैं (सीमित कम्पास-स्केल से सटीक त्रिविभाजन सम्भव नहीं); पाठ्यपुस्तक की विधि अपनाएँ।	4. Note: these lines trisect the angle approximately (exact trisection is not possible with compass and straight edge alone); follow your textbook's method.

M14 — वृत्तों को स्पर्श करने वाली रचनाएँ

Constructions with touching circles **(2 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दी गई त्रिज्याओं/केन्द्रों के अनुसार वृत्त खींचें; स्पर्शी वृत्तों में केन्द्रों के बीच दूरी = त्रिज्याओं का योग रखें।	1. Draw the circles as per the given radii/centres; for touching circles keep centre distance = sum of radii.
2. घेरने वाले वृत्त के लिए बड़ी त्रिज्या R चुनें; A से $(R - r_1)$ तथा B से $(R - r_2)$ त्रिज्या के चाप लगाएँ — वे जहाँ मिलें वही केन्द्र O है।	2. For an enclosing circle choose a larger radius R; with A draw an arc of radius $(R - r_1)$ and with B an arc of radius $(R - r_2)$; they meet at the centre O.
3. O केन्द्र और R त्रिज्या से वृत्त खींचें; वह दोनों वृत्तों को भीतर से स्पर्श करेगा।	3. Draw the circle with centre O and radius R; it touches both circles internally.
4. समबाहु त्रिभुज के भीतर समान वृत्तों के लिए कोण-समद्विभाजकों पर केन्द्र लें तथा त्रिज्या ऐसी रखें कि वृत्त भुजा व एक-दूसरे को स्पर्श करें।	4. For equal circles in an equilateral triangle, take centres on the angle bisectors and choose the radius so the circles touch the side and each other.

M15 — दो स्पर्श-रेखाएँ जो 40° कोण पर मिलें

Two tangents meeting at 40° **(2 बार / times)**

हिन्दी	English
1. 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाएँ।	1. Draw a circle of radius 3 cm.
2. स्पर्श-रेखाओं के बीच कोण 40° है, अतः त्रिज्याओं के बीच कोण = 180° − 40° = 140°।	2. Angle between tangents = 40°, so angle between radii = 180° − 40° = 140°.
3. केन्द्र पर 140° का कोण बनाकर परिधि पर दो बिन्दु P, Q लें।	3. Make a 140° angle at the centre and mark P, Q on the circumference.
4. P व Q पर त्रिज्या पर लम्ब (स्पर्श-रेखाएँ) खींचें; वे 40° के कोण पर मिलेंगी।	4. Draw perpendiculars to the radii at P and Q (the tangents); they meet at 40°.

M16 — त्रिभुज का परिवृत्त

Circumcircle of a triangle **(2 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दी भुजाओं (7, 6, 5 सेमी) से त्रिभुज ABC बनाएँ।	1. Construct triangle ABC from the given sides (7, 6, 5 cm).
2. AB और BC के लम्ब-समद्विभाजक खींचें।	2. Draw perpendicular bisectors of AB and BC.
3. दोनों जहाँ मिलें वह परिकेन्द्र O है।	3. Their intersection is the circumcentre O.
4. O केन्द्र और OA त्रिज्या से वृत्त खींचें — वह A, B, C तीनों से होकर जाएगा।	4. Draw a circle with centre O and radius OA — it passes through A, B and C.

M17 — दो असमान वृत्तों की उभयनिष्ठ/तिर्यक स्पर्श-रेखा

Common tangent to two unequal circles **(2 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दिए केन्द्र-दूरी पर दोनों वृत्त बनाएँ (त्रिज्या r_1, r_2)।	1. Draw both circles at the given centre distance (radii r_1, r_2).
2. बड़े वृत्त के केन्द्र से $(r_1 - r_2)$ त्रिज्या का सहायक वृत्त खींचें (सीधी स्पर्श रेखा के लिए); तिर्यक के लिए $(r_1 + r_2)$।	2. With the larger centre draw an auxiliary circle of radius $(r_1 - r_2)$ for a direct tangent; $(r_1 + r_2)$ for a transverse tangent.
3. दूसरे केन्द्र से इस सहायक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचें।	3. From the other centre draw a tangent to this auxiliary circle.
4. त्रिज्या को बाहर बढ़ाकर मूल वृत्तों पर स्पर्श बिन्दु ज्ञात करें और समान्तर स्पर्श रेखा खींचें।	4. Extend the radius to locate the points of contact on the actual circles and draw the parallel tangent.

M18 — तीन परस्पर स्पर्शी वृत्त
Three mutually touching circles **(1 बार / times)**

हिन्दी	English
1. केन्द्र-दूरियों (5, 4.6, 5.6 सेमी) से त्रिभुज ABC बनाएँ।	1. Construct triangle ABC from the centre distances (5, 4.6, 5.6 cm).
2. इनसे प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें: r_A = (AB + AC − BC)/2 आदि।	2. Find each radius: r_A = (AB + AC − BC)/2 etc.
3. प्रत्येक शीर्ष पर उसकी त्रिज्या का वृत्त खींचें — तीनों एक-दूसरे को स्पर्श करेंगे।	3. Draw each circle at its vertex — all three touch each other.

M19 — त्रिभुज (तीन भुजाएँ दी) की रचना व उसके बराबर क्षेत्रफल का आयत
Triangle from three sides and an equal-area rectangle **(1 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दी भुजाओं (4, 5, 6 सेमी) में से 6 सेमी की रेखा AB खींचें; A से 5 सेमी तथा B से 4 सेमी त्रिज्या के चाप लगाकर शीर्ष C पाएँ; AC, BC जोड़ें।	1. Draw AB = 6 cm; with A as centre radius 5 cm and B as centre radius 4 cm cut arcs to get C; join AC, BC.
2. C से AB पर लम्ब CD (ऊँचाई) खींचें।	2. Draw the altitude CD from C on AB.
3. अलग आधार पर आयत बनाएँ जिसकी एक भुजा आधार का आधा (AB/2) तथा दूसरी ऊँचाई CD हो — इसका क्षेत्रफल = ½ × आधार × ऊँचाई = त्रिभुज का क्षेत्रफल।	3. Construct a rectangle with one side = AB/2 and the other = CD — area = ½ × base × height = area of the triangle.

M20 — समषट्भुज के अन्तर्गत वर्ग
Square inside a regular hexagon **(1 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दी गई भुजा (2.5 सेमी) का समषट्भुज बनाएँ और केन्द्र O ज्ञात करें।	1. Draw the regular hexagon of the given side (2.5 cm) and mark its centre O.
2. O से होकर क्षैतिज व ऊर्ध्व रेखाएँ तथा 45° की दो रेखाएँ खींचें।	2. Through O draw horizontal and vertical lines and two lines at 45°.
3. 45° वाली रेखाएँ षट्भुज की चार तिरछी भुजाओं को चार बिन्दुओं पर काटेंगी।	3. The 45° lines cut the four slanted sides of the hexagon at four points.
4. इन चारों बिन्दुओं को क्रम से मिलाएँ — वर्ग तैयार (शीर्ष षट्भुज की भुजाओं पर)।	4. Join these four points in order — the square has its corners on the hexagon's sides.

M21 — दिए आयत के बराबर क्षेत्रफल का त्रिभुज
Triangle equal in area to a given rectangle **(1 बार / times)**

हिन्दी	English
1. आयत की रचना करें; त्रिभुज का क्षेत्रफल = ½ आधार × ऊँचाई, अतः आधार 5 सेमी तो ऊँचाई = (2 × आयत क्षेत्रफल) ÷ 5।	1. Draw the rectangle; triangle area = ½ base × height, so with base 5 cm, height = (2 × rectangle area) ÷ 5.
2. आधार खींचकर उस पर आवश्यक ऊँचाई का लम्ब उठाएँ और त्रिभुज पूरा करें।	2. Draw the base, raise the perpendicular of the required height and complete the triangle.

M22 — आधार व ऊँचाई दिए समद्विबाहु त्रिभुज
Isosceles triangle from base and height **(1 बार / times)**

हिन्दी	English
1. आधार AB = 7 सेमी खींचें और उसका लम्ब-समद्विभाजक बनाएँ।	1. Draw base AB = 7 cm and its perpendicular bisector.
2. मध्य-बिन्दु से लम्ब पर ऊँचाई (5 सेमी) अंकित करें — शीर्ष C।	2. Mark the height (5 cm) on the bisector — vertex C.
3. AC और BC जोड़ें; दोनों समान होंगी।	3. Join AC and BC; they will be equal.

M23 — समान्तर चतुर्भुज के बराबर क्षेत्रफल का आयत

Rectangle equal in area to a parallelogram **(1 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दी भुजाओं व कोण (5.5, 6 सेमी, 60°) से समान्तर चतुर्भुज ABCD बनाएँ।	1. Construct the parallelogram ABCD from the given sides and angle (5.5, 6 cm, 60°).
2. A और B से आधार DC पर लम्ब खींचें; वे DC (या बढ़ाई रेखा) को E, F पर मिलते हैं।	2. Draw perpendiculars from A and B to the base line DC meeting it at E and F.
3. ABFE आयत है — समान आधार व समान ऊँचाई होने से इसका क्षेत्रफल समान्तर चतुर्भुज के बराबर है।	3. ABFE is a rectangle — same base and same height, so its area equals the parallelogram's.

M24 — वृत्त के अन्दर वर्ग

Square inscribed in a circle **(1 बार / times)**

हिन्दी	English
1. दिया हुआ वृत्त बनाएँ और उसका व्यास AB खींचें।	1. Draw the given circle and a diameter AB.
2. AB पर लम्ब व्यास CD खींचें (AB का लम्ब-समद्विभाजक)।	2. Draw diameter CD perpendicular to AB (its perpendicular bisector).
3. A, C, B, D को क्रम से मिलाएँ।	3. Join A, C, B, D in order.
4. ACBD वर्ग है जिसका प्रत्येक कोण परिधि को स्पर्श करता है।	4. ACBD is a square with every corner on the circumference.

M25 — समबाहु त्रिभुज में समषट्भुज

Regular hexagon in an equilateral triangle **(1 बार / times)**

हिन्दी	English
1. समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को तीन बराबर भागों में बाँटें।	1. Divide each side of the equilateral triangle into three equal parts.
2. प्रत्येक कोने से भुजा के एक-तिहाई भाग पर चिह्न लगाएँ।	2. Mark one-third points from every corner.
3. इन बिन्दुओं को क्रम से मिलाने पर छह भुजाएँ बराबर वाला समषट्भुज बन जाता है।	3. Joining these points in order gives a regular hexagon with six equal sides.

M26 — चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज

Triangle equal in area to a quadrilateral **(1 बार / times)**

हिन्दी	English
1. चतुर्भुज ABCD बनाएँ और विकर्ण AC खींचें।	1. Draw quadrilateral ABCD and the diagonal AC.
2. D से AC के समान्तर रेखा खींचकर BC को बढ़ाई रेखा पर E पर मिलाएँ।	2. Through D draw a line parallel to AC meeting extended BC at E.
3. A को E से मिलाएँ — त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल चतुर्भुज के बराबर है।	3. Join A to E — triangle ABE equals the quadrilateral in area.
4. निर्देशित आधार कोण (जैसे 45°) पर आधार रखकर त्रिभुज की स्थिति निश्चित करें।	4. Fix the triangle's position with the base at the specified angle (e.g. 45°).

5. मुख्य सूत्र व तथ्य / Key formulas and facts

विषय / Topic	**सूत्र / तथ्य — Formula / Fact**
त्रिभुज का क्षेत्रफल / Area of triangle	½ × आधार × ऊँचाई / ½ × base × height
वर्ग / आयत का क्षेत्रफल / Area of square / rectangle	भुजा^{2} ; लम्बाई × चौड़ाई / side^2 ; length × breadth
वृत्त का क्षेत्रफल / Area of circle	π r^2 ; व्यास = 2r / π r^2 ; diameter = 2r
समबाहु त्रिभुज / Equilateral triangle	प्रत्येक कोण 60°; ऊँचाई = (√3/2) × भुजा / each angle 60°; height = (√3/2) × side
समषट्भुज / Regular hexagon	प्रत्येक कोण 120°; वृत्त की त्रिज्या = भुजा / each angle 120°; circumradius = side
वृत्त-स्पर्श रेखा / Tangent	स्पर्श बिन्दु पर त्रिज्या ⊥ स्पर्श रेखा / tangent ⊥ radius at the point of contact
कोण-योग / Angle sums	त्रिभुज 180°; चतुर्भुज 360°; बहिष्कोणों का योग 360° / triangle 180°; quadrilateral 360°; exterior angles 360°
निरूपक भिन्न / R.F.	चित्र की लम्बाई ÷ वास्तविक लम्बाई (समान इकाई); कोई इकाई नहीं / drawing length ÷ actual length (same unit); no unit
इकाई-रूपान्तरण / Units	1 मी = 100 सेमी = 10 डेसीमीटर; 1 किमी = 10 हेक्टोमीटर = 1000 मी / 1 m = 100 cm = 10 dm; 1 km = 10 hm = 1000 m

6. परीक्षा-सूची / Exam checklist

- पाँचों प्रश्न पढ़कर सबसे सरल तीन चुनें (अंक समान हैं) । / *Read all five and pick the easiest three.*
- रफ कार्य अलग फुलस्केप पर करें और संलग्न करें । / *Do rough work separately and attach it.*
- रचना-रेखाएँ हल्की बिन्दुमय रखें, मिटाएँ नहीं; अभीष्ट रेखाएँ गहरी करें । / *Keep construction lines light and dotted, do not erase; make required lines dark.*
- बिन्दुओं, कोणों व माप के नाम (A, B, C ...) और दी गई लम्बाइयाँ लिखें । / *Label points and angles (A, B, C ...) and write the given lengths.*
- अन्त में जाँच करें: माप (सेमी), कोण (चाँदे से) व भुजाओं की बराबरी । / *Finally verify lengths, angles (with protractor) and equality of sides.*
- समय-योजना (सुझाव): प्रत्येक रचना ≈ 15 मिनट । / *Suggested time ≈ 15 minutes per construction.*

सीमा / Limitation: आपकी फाइलों में आदर्श हल (रचना-चित्र) नहीं थे । ऊपर की विधियाँ मानक ज्यामितीय रचना-सिद्धान्तों पर मेरी लिखी हैं और केवल तीन आरेख दिए हैं । दो रचनाओं (वर्ग में सबसे बड़ा अर्धवृत्त, कोण का त्रिविभाजन) में पाठ्यपुस्तक की विधि भिन्न हो सकती है — अपनी पाठ्यपुस्तक से मिलान करें ।
The files had no model solutions (construction figures). The methods are written by me from standard construction principles, with only three diagrams. For two constructions (largest semicircle in a square; trisecting an angle) your textbook method may differ — please cross-check.